UF2-Arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1. Anàlisi de l'arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1.1 Arquitectura d'un ordinador.
>> NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.
NF1.3 Busos i ports d'expansió.
NF1.4 Targes i dispositius d'expansió.
NF1.5 Perifèrics d'un ordinador.
NF1.6 Sistemes d'emmagatzematge.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.

Caixes.
Plaques mare.
Microprocessadors.
Memòries.
>> Xipsets.
BIOS.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Índex

- Introducció
- Qualitat del xipset
- Funcions del xipset
- El "nord" i el "sud"
- El "Super I/O"
- Fabricants de xipsets
- Exemple xipset Intel per Pentium 4
- Exemple xipset ATI per AMD 64 i AMD 64 X2

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Introducció

- Què és el xipset?
  - Conjunt de xips que s'encarreguen de controlar determinades funcions de l'ordinador.
- Abans, eren funcions relativament senzilles i el xipset influïa poc en el rendiment de l'ordinador → el xipset era l'últim element al què es donava importància a l'hora de comprar una placa base.
- Els xipsets actuals són molt complexos → xipset té una gran importància.
- Dins la placa base podem identificar el xipset perquè porta el nom del fabricant imprès (ex: Intel, VIA, SiS, etc.)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Qualitat del xipset

- De la qualitat i característiques del xipset dependran:
  - Obtenir o no el màxim rendiment del microprocessador.
  - Les possibilitats d'actualització de l'ordinador.
  - L'ús de certes tecnologies més avançades de memòries i perifèrics.

- Tenir un bon xipset no implica que la placa base en conjunt sigui de qualitat.
  - **Exemple 1:** moltes plaques amb xipsets que donen suport a grans quantitats de memòria, 4GB o més, potser no inclouen sòcols de memòria per més de 2G.
  - **Exemple 2:** ports USB, que estava suportat en quasi tots els xipsets però no tenien els connectors en les plaques base.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

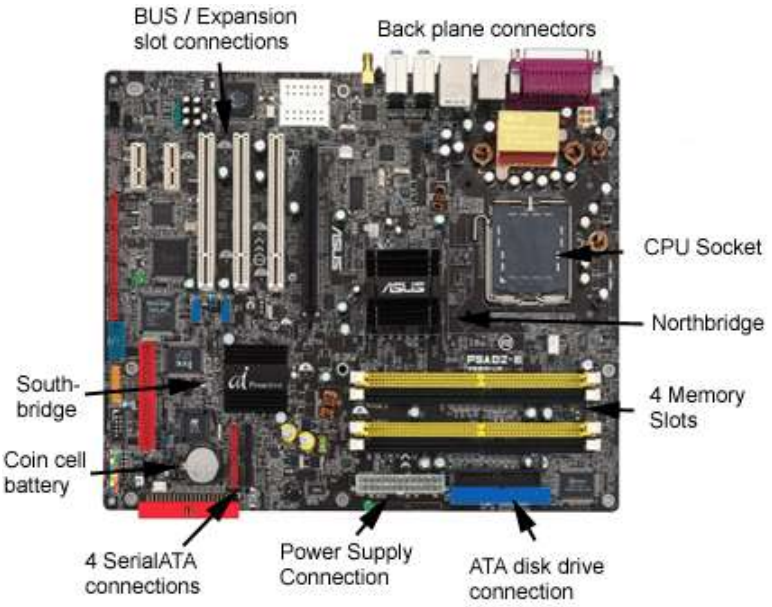
Funcions del xipset

- Controlar les dades, instruccions i senyals de control que hi ha entre CPU, memòria i bus
- Gestiona la transferència de dades entre CPU, memòria i perifèrics
- Dóna suport als sòcols d'expansió

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

El "nord" i el "sud"

- El xipset pot estar format per un o dos xips.
- El més habitual és que en tingui dos.
- El pont nord (*NorthBridge*):
  - Controla les següents característiques:
    - Tipus de microprocessador suportat per la placa
    - Número de micros.
    - Velocitat del micro.
    - Velocitat del FSB.
    - Multiplicador del FSB
    - Tipus de RAM
    - Quantitat màxima de memòria
    - Tecnologies de memòria.
    - Pont d'enllaç entre el processador i la memòria



ASUS P5AD2-E Premium Motherboard
http://www.computerhope.com

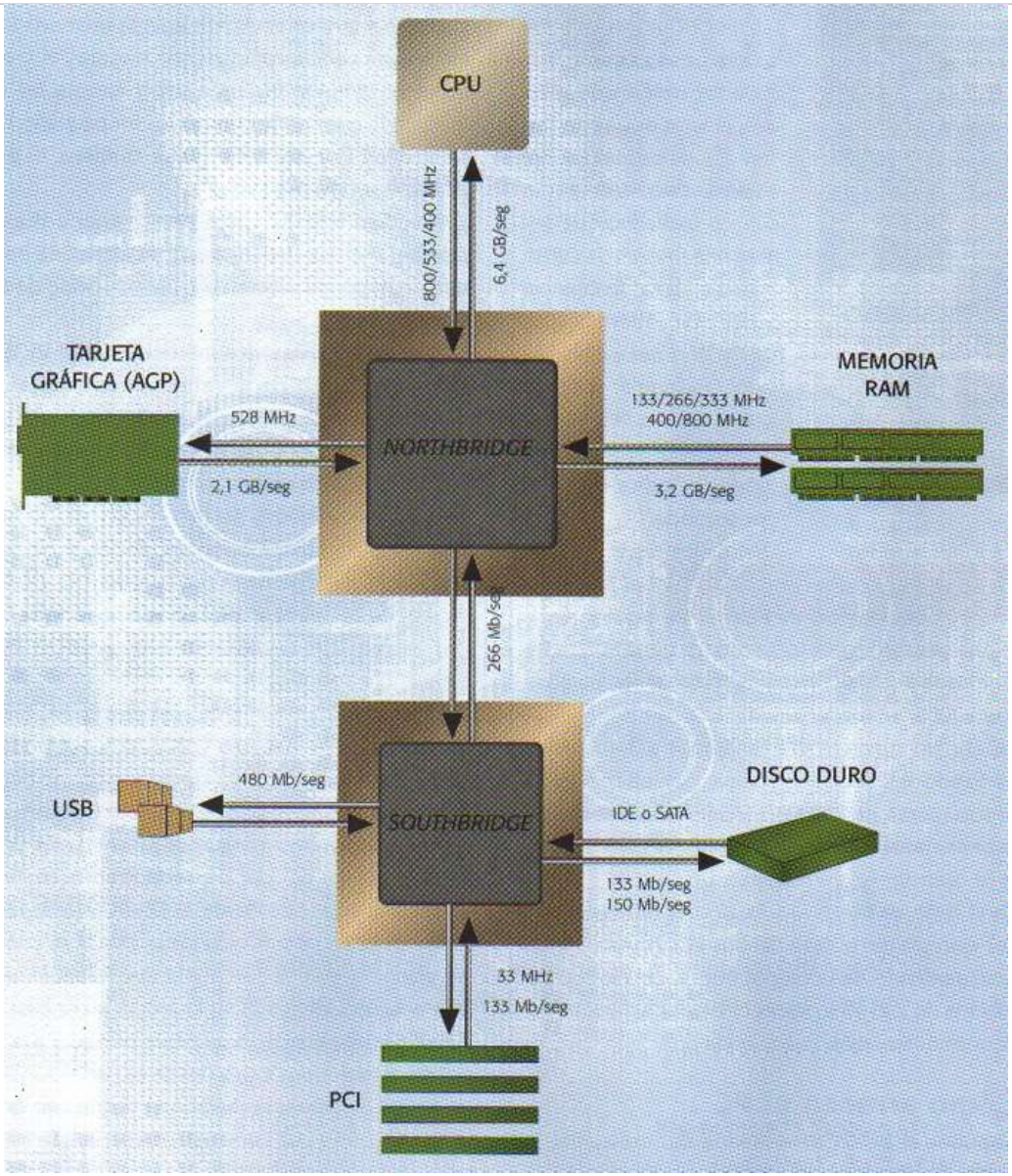
  - Controla les funcions d'accés entre el micro, la memòria RAM, el port gràfic (AGP o PCI-Express) i comunicacions amb el *SouthBridge*.
  - Acostuma a ser més gran que el pont sud.
  - Pot portar un dissipador de calor (o ventilador) → treballa a velocitats molt altes

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

El "nord" i el "sud"

- El pont sud (*SouthBridge*):
  - L'encarregat de comunicar el processador amb la resta de perifèrics.
  - Controla les característiques:
    - Suport del bus ISA.
    - També es relaciona amb el bus PCI.
    - Ports USB.
    - Ports sèrie.
    - Ports Firewire
    - Port infrarroig
    - Controlador de disc IDE
    - Controlador de disquetera
    - Controlador SATA
    - Control RAID
    - Funcions d'administració d'energia
    - Controlador PS/2

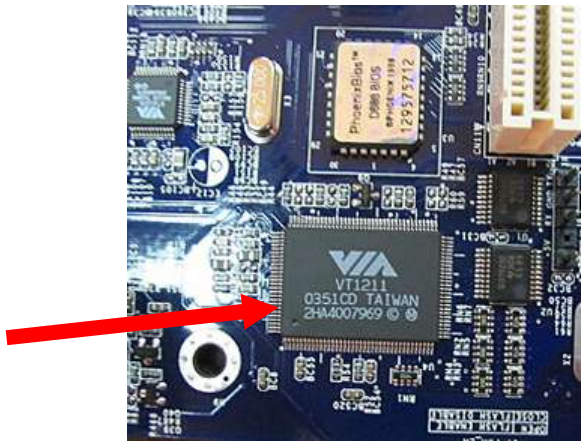
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

El "Super I/O"

- A part dels xipsets "NorthBridge" i "SouthBridge" algunes plaques mares tenen un xip que s'anomena "Super I/O".
- Aquest xip treballa amb dispositius de baixa velocitat com ara:
  - Disquetera o Floppy Disk
  - Port paral·lel
  - Ports sèrie
  - Port de teclat
  - Port de ratolí
  - Port de joystick
  - Port infrarrojos
  - Supervisor de hardware (temperatura, velocitat ventiladors,...)
  - Interfície per Flash ROM



- Sol estar a prop dels ports i pot penjar d'un bus anomenat LPC connectat al SouthBridge.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Fabricants de Xipsets



- **Els principals fabricants de xipsets són:**
  - **Intel** (**http://www.intel.com/products/chipsets/**)
    - Existeixen xipsets per estacions de treball, ordinadors portàtils, servidors, dispositius electrònics...
    - Es poden comparar les prestacions a la web d'Intel http://www.intel.com/design/chipsets/linecard.htm
    - Exemples:
      - Sobretaula: 975X, 955X, 925XE, 925X Express Chipset
      - Servidors: 3010, 3000, 5000P, 5000V, 5000X, E8870, E8501, E8500, E7505, E7500, E7501, E7520, E7320, E7230 , E7221, E7210

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Fabricants de Xipsets

- **INTEL (p.e. 975X, 955X, 925XE, 925X Express per sobretaula i 3010, 3000, 5000P, 5000V, 5000X, E8870 per servidors)**
- **AMD (p.e.AMD 580X CrossFire, AMD 480X CrossFire)**
- **ATI (p.e. Radeon Xpress 200 per a AMD)**
- **ALI (p.e. ALi 1487/1489, ALi Aladdin TNT2)**
- **VIA (p.e. K8T900, K8T890, K8M890, VIA K8N890 per AMD i VIA PT890, PT880 Ultra, P4M900, P4M890 per Intel)**
- **SIS (p.e. SiS771, SiS761GX, SiS756, SiS755FX, SiS755 per AMD i SiS671FX, SiS671, SiS671DX, SiS662 per Intel)**
- **...**





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

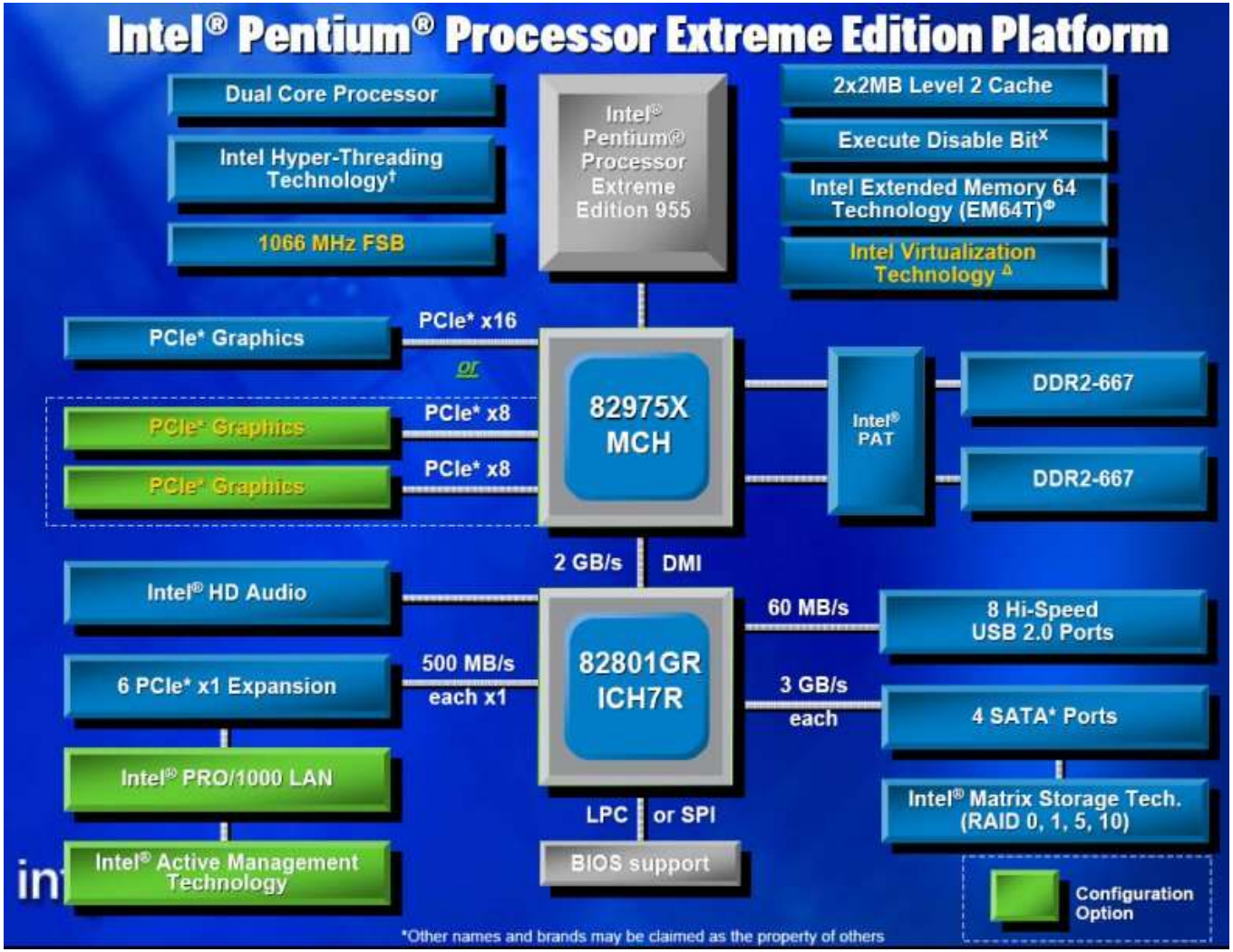
Exemples: Xipset Intel per Pentium 4

- **i975X Express**
  - Juntament amb el micro Pentium Extreme Edition ofereixen un alt rendiment per als jocs, multimèdia i les aplicacions complexes.
  - Característiques:
    - FSB de 800/1066MHz.
    - So alta definició
    - Interfícies PCI Express
    - Tecnologia RAID
    - SATA de 3Gbps
    - Compatible amb memòria DDR2



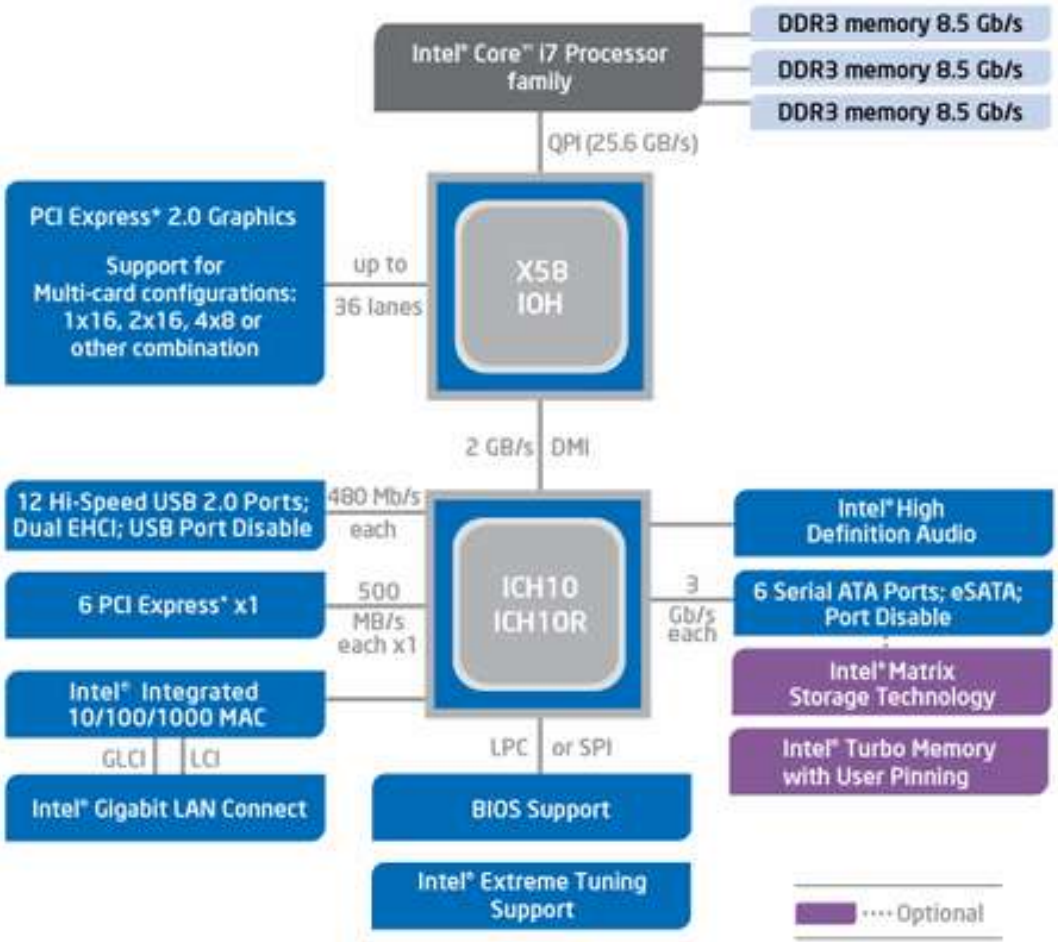
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Exemples: Xipset Intel per Pentium 4



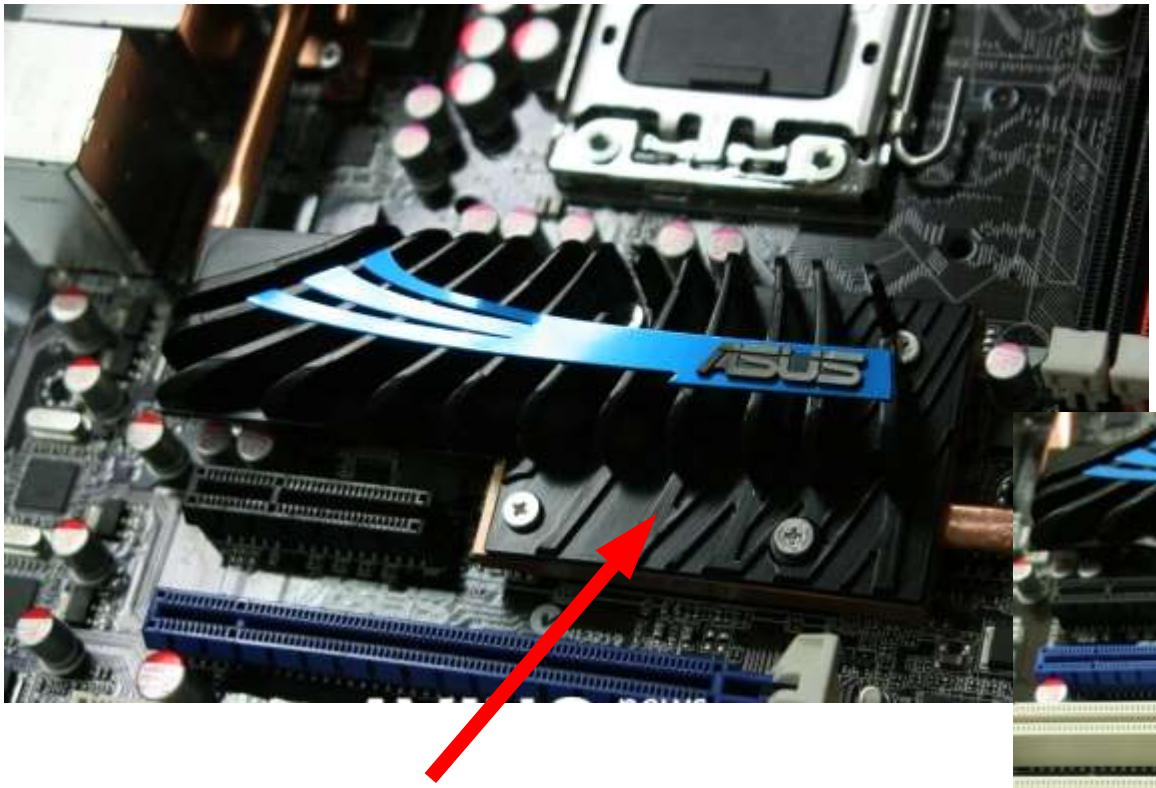
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

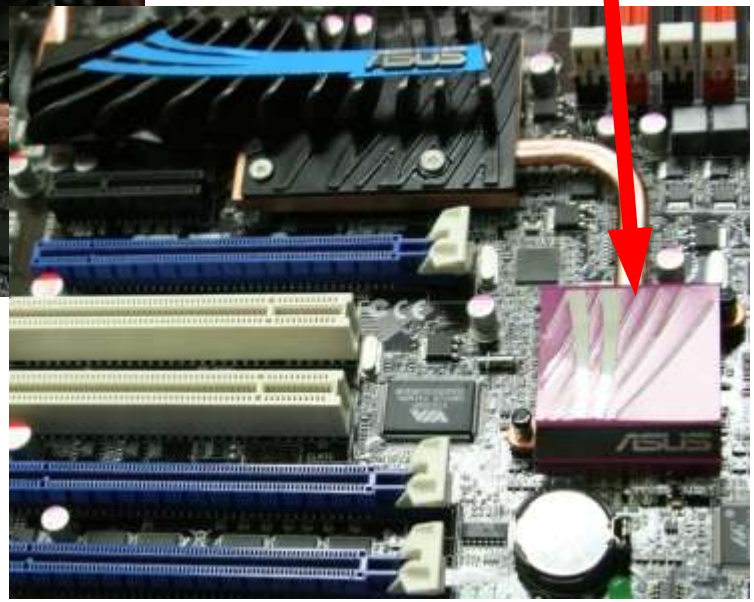
Exemples: Xipset Intel per i7 (x58)



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Exemples: Xipset Intel per i7 (x58)





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

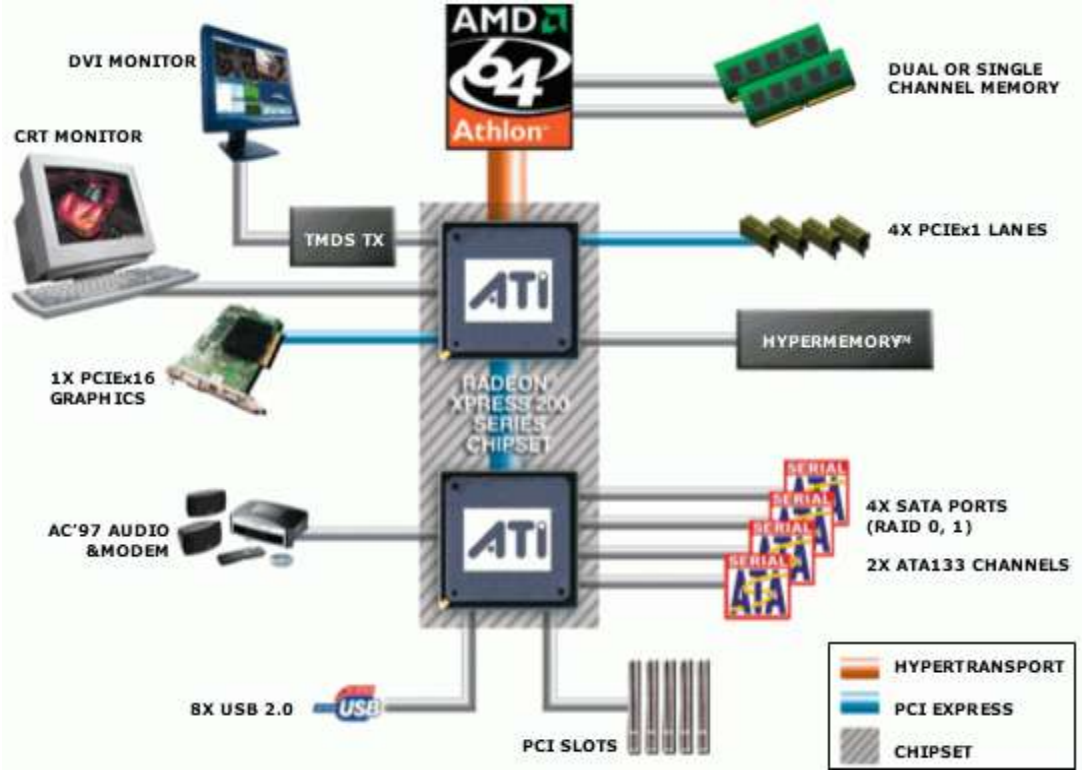
Exemples: Xipset ATI per AMD 64 i AMD 64 X2

- **Radeon Xpress 200**
  - Pensat per a plataformes de joc
  - Optimizat per a operar amb dues targetes gràfiques en paral·lel.
  - Té dos pci-express x16 per a targetes gràfiques:
    - S'aconsegueix una taxa de transferència de fins a 2GB/s per a cada canal
    - Es mantenen aquests canals aïllats de la resta de dispositius PCI-Express per a evitar interferències.
  - Característiques generals següents:
    - CPU
      - Suport de processadors AMD X2, AMD Sempron, AMD Athlon64 i AMD Athlon64 FX
      - Suport per a sistemes operatius de 64 Bits
      - Bus HyperTransport a velocitats de 800MHz i 1GHz
    - Memòria
      - Suport DDR2 i GDDR
      - Suport per a mecanisme d'autorefresc de GDDR SDRAM
      - Suport per a estalvi d'energia (només GDDR SDRAM)
    - Suport PCI-Express
    - Connectivitat
      - 8 ports USB 2.0
      - Fins a 7 slots PCI v2.3
      - RAID en modes 0 i 1
      - Suport de funcions d'administració d'energia
      - Controladora d'àudio AC'97 7.1/5.1 i de mòdem MC'97



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Exemples: Xipset ATI per AMD 64 i AMD 64 X2



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach